



Sistemas informáticos: Tema 19

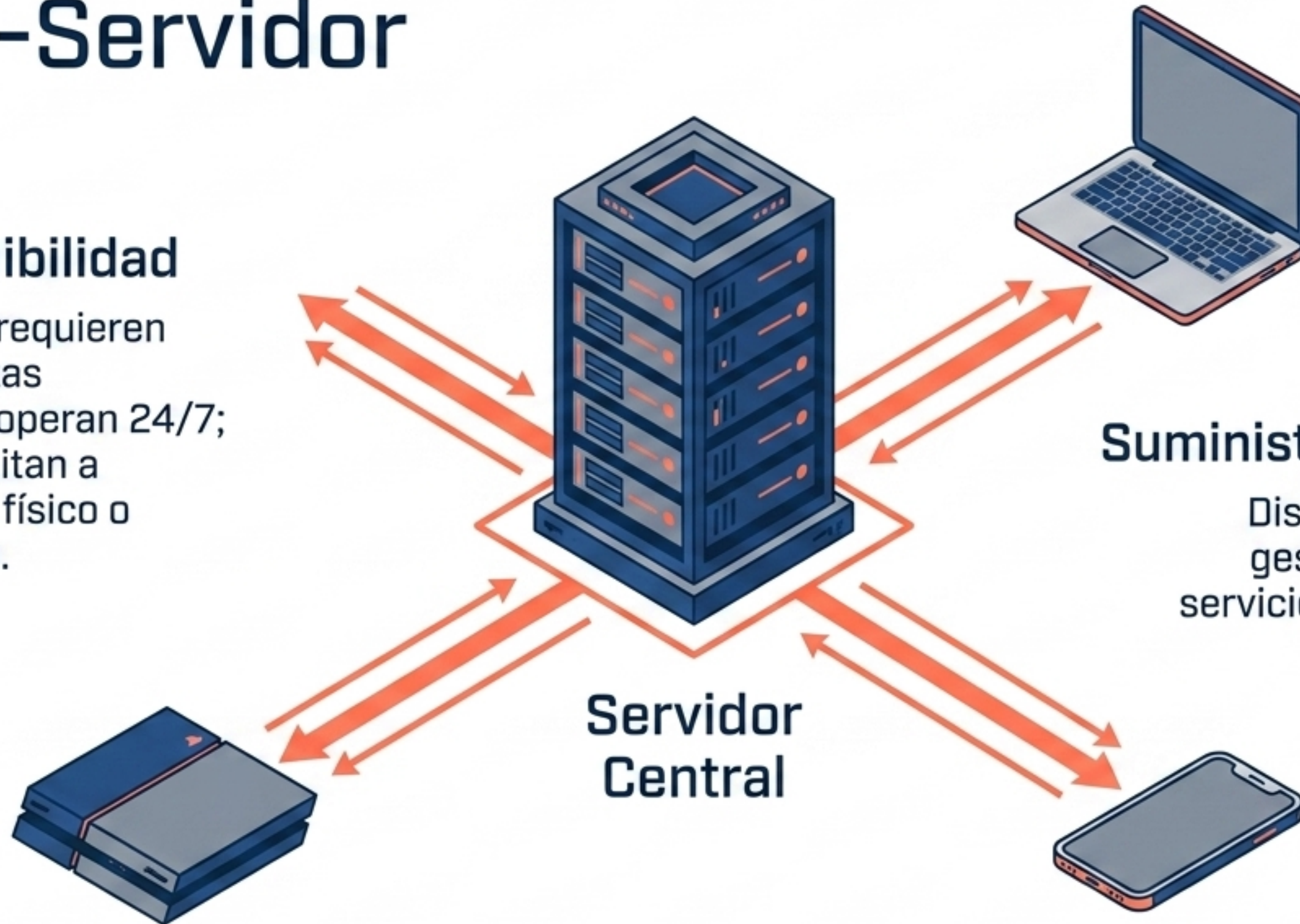
Servicios en Red

Arquitectura, despliegue y administración remota de infraestructura de servidores.

Los Cimientos: El Modelo Cliente-Servidor

Alta Disponibilidad

Los servidores requieren hardware de altas prestaciones y operan 24/7; los paros se limitan a mantenimiento físico o actualizaciones.



Suministro de Servicios

Dispositivos que alojan, gestionan y distribuyen servicios e información a la red de clientes.

El Mapa de la Infraestructura Corporativa

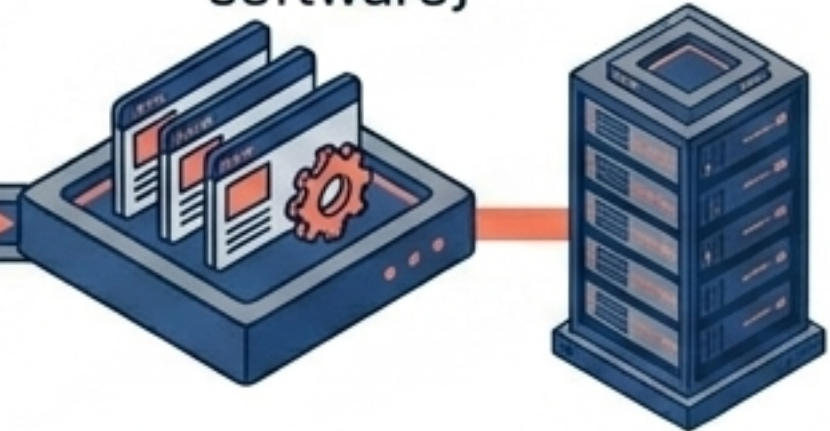
Servidor de Archivos
(Almacenamiento y gestión colaborativa)



Servidor de Correo
(Gestión de buzones y flujos de mensajería)



Servidor de Aplicaciones
(Ejecución centralizada de software)



Servidor de Base de Datos
(Consultas SQL y persistencia)



Servidor FTP
(Transferencia rápida de archivos remotos)

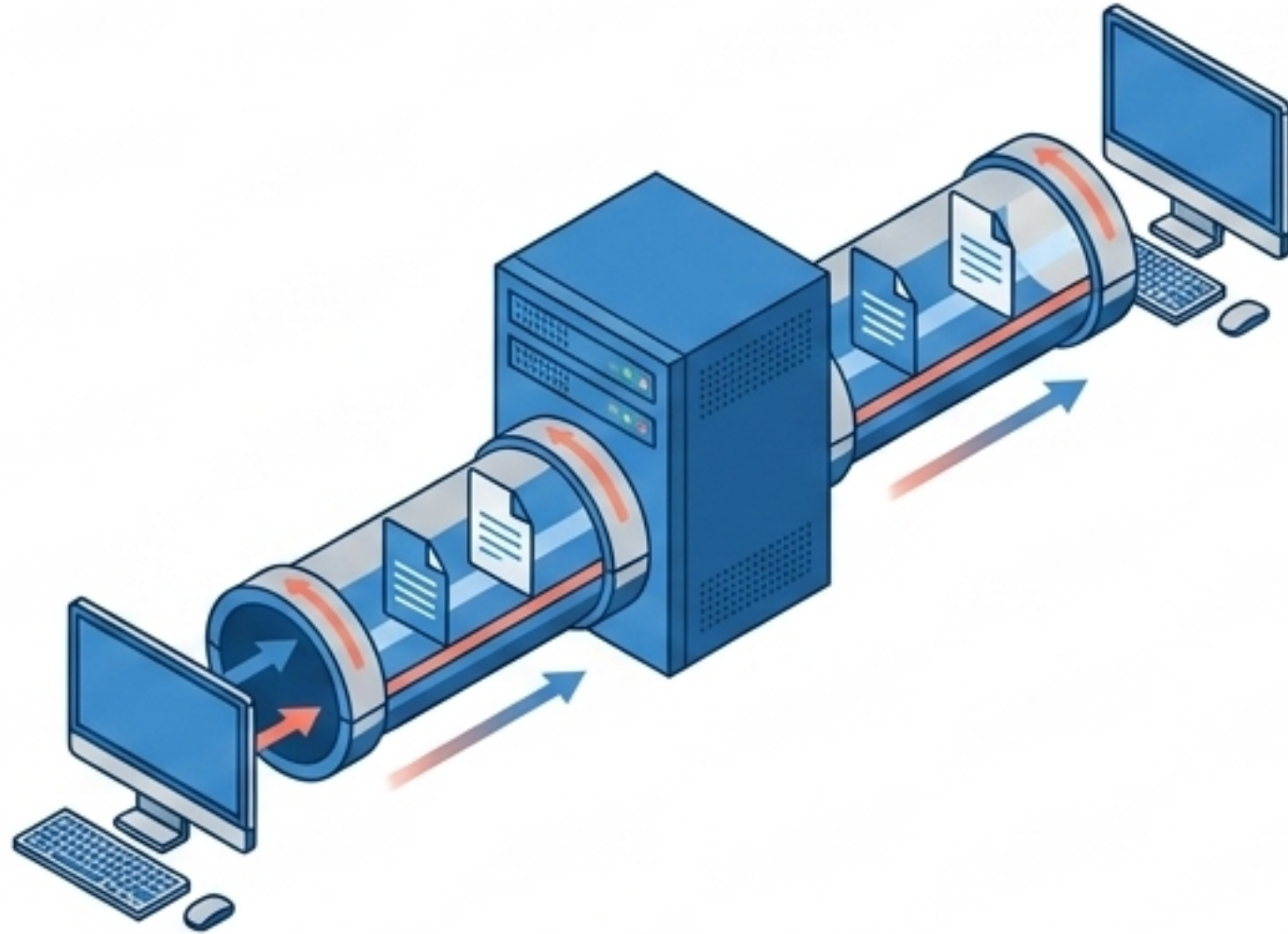


Servidor de Impresión
(Gestión de colas y periféricos compartidos)



Almacenamiento vs. Ejecución

Almacenamiento - FTP



Servidor FTP

Ideal para diseño web y hosting. Permite la subida y descarga rápida de información bruta entre dos equipos remotos mediante el protocolo TCP/IP.

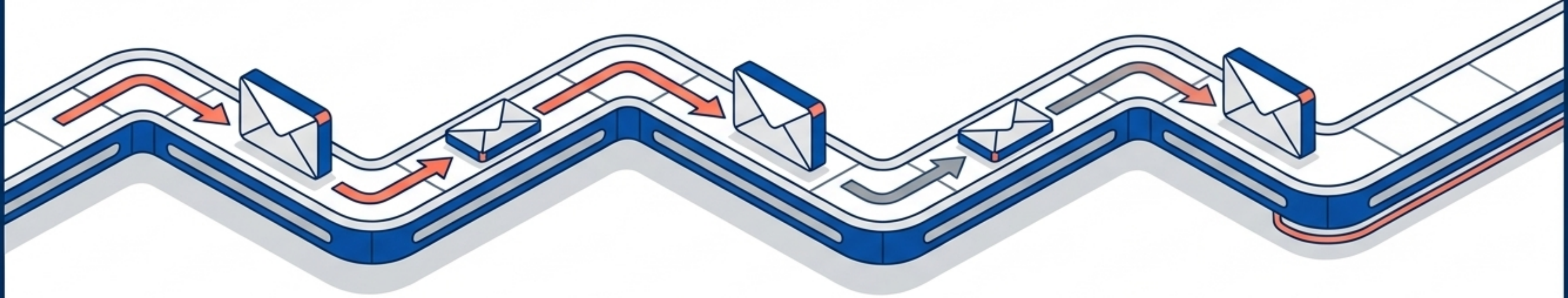
Ejecución - App Server



Servidor de Aplicaciones

El software no se instala en el cliente. La aplicación (ej. RemoteApp en Windows Server) se ejecuta en el servidor central, unificando integraciones complejas y bases de datos corporativas.

El Motor de Comunicación: El Viaje del Correo



Paso 1: Salida (SMTP)



El remitente empuja el mensaje hacia el servidor, y entre servidores.

Rol: Envío.

Paso 2: Recepción (POP3)



El cliente descarga el correo.
El mensaje se borra del servidor.
Limitación: No apto para multidispositivo.

Paso 3: Sincronización (IMAP)



El protocolo estándar actual.
Mantiene una copia viva en el servidor, sincronizando el estado (leído/no leído) en todos los dispositivos conectados a Internet.

Matriz de Despliegue: Servidores Web

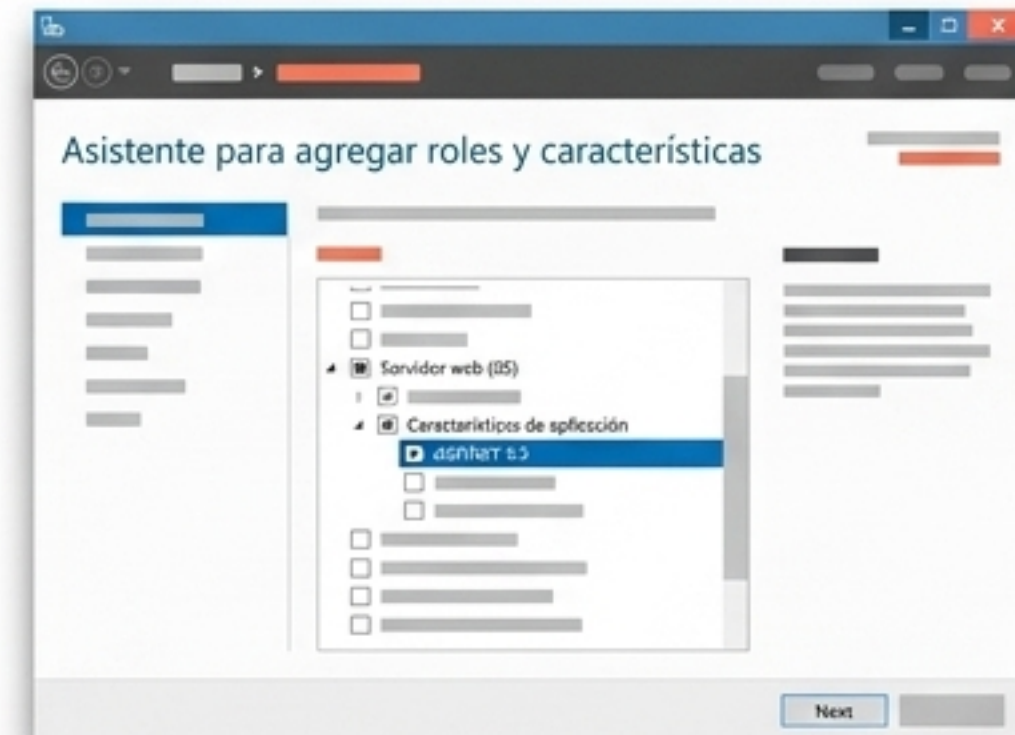
Entorno Linux

- **Stack:** Apache (Pila LAMP: Linux, Apache, MySQL, PHP/Perl).
- **Despliegue:** Instalación de paquetes integrados vía terminal.
- **Verificación:** Navegar a localhost (mensaje "ItWorks!").

```
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ sudo apt-get update
[sudo] contraseña para enrique:
Obj:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
Obj:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal InRelease
Obj:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates InRelease
Obj:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
enrique@enrique-Virtual-Machine:~$ sudo apt-get install taskel
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
```

Entorno Windows Server

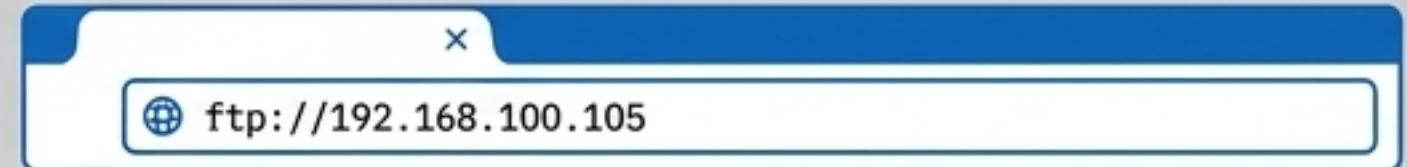
- **Stack:** Web Server (IIS) con integración ASP y ASP.NET 3.5.
- **Despliegue:** Interfaz gráfica interactiva.
- **Método:** Administrador del servidor -> Agregar roles y características.



Caso Práctico 1: El Puente FTP

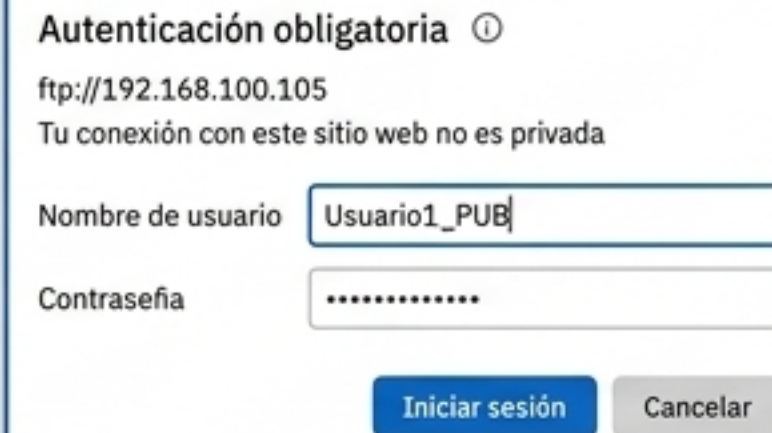
Contexto: Juan (nuevo empleado) necesita acceder a los registros corporativos.

Paso 1 (Input): Introducir la ruta en el navegador o cliente FTP.



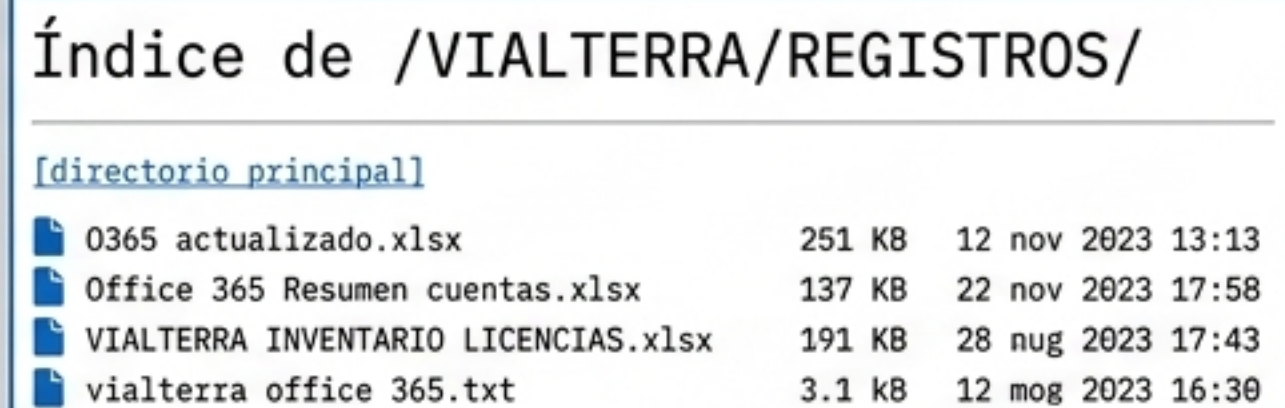
A screenshot of an FTP client's address bar. It shows a tab with a close button (X) and a text input field containing the URL `ftp://192.168.100.105`. A small globe icon is visible to the left of the text.

Paso 2 (Autenticación): Ingresar credenciales seguras (Usuario y Contraseña).



A screenshot of an authentication dialog box titled "Autenticación obligatoria" with an information icon. It shows the URL `ftp://192.168.100.105` and a warning: "Tu conexión con este sitio web no es privada". Below are fields for "Nombre de usuario" (containing "Usuario1_PUB") and "Contraseña" (masked with dots). At the bottom are "Iniciar sesión" and "Cancelar" buttons.

Paso 3 (Acceso): Navegación por el árbol de directorios para descargar o subir archivos de la empresa.

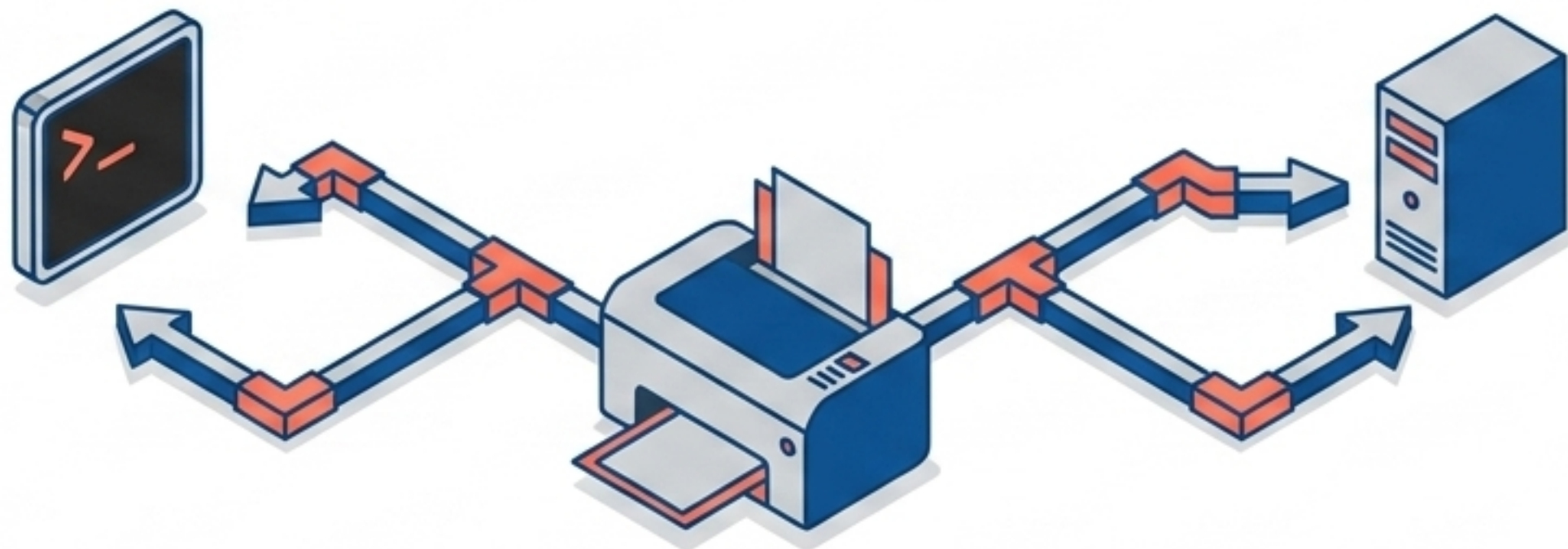


A screenshot of an FTP directory listing for the path `/VIALTERRA/REGISTROS/`. It includes a link for "[directorio principal]" and a table of files.

Índice de /VIALTERRA/REGISTROS/			
[directorio principal]			
	0365 actualizado.xlsx	251 KB	12 nov 2023 13:13
	Office 365 Resumen cuentas.xlsx	137 KB	22 nov 2023 17:58
	VIALTERRA INVENTARIO LICENCIAS.xlsx	191 KB	28 nov 2023 17:43
	vialterra office 365.txt	3.1 KB	12 nov 2023 16:30

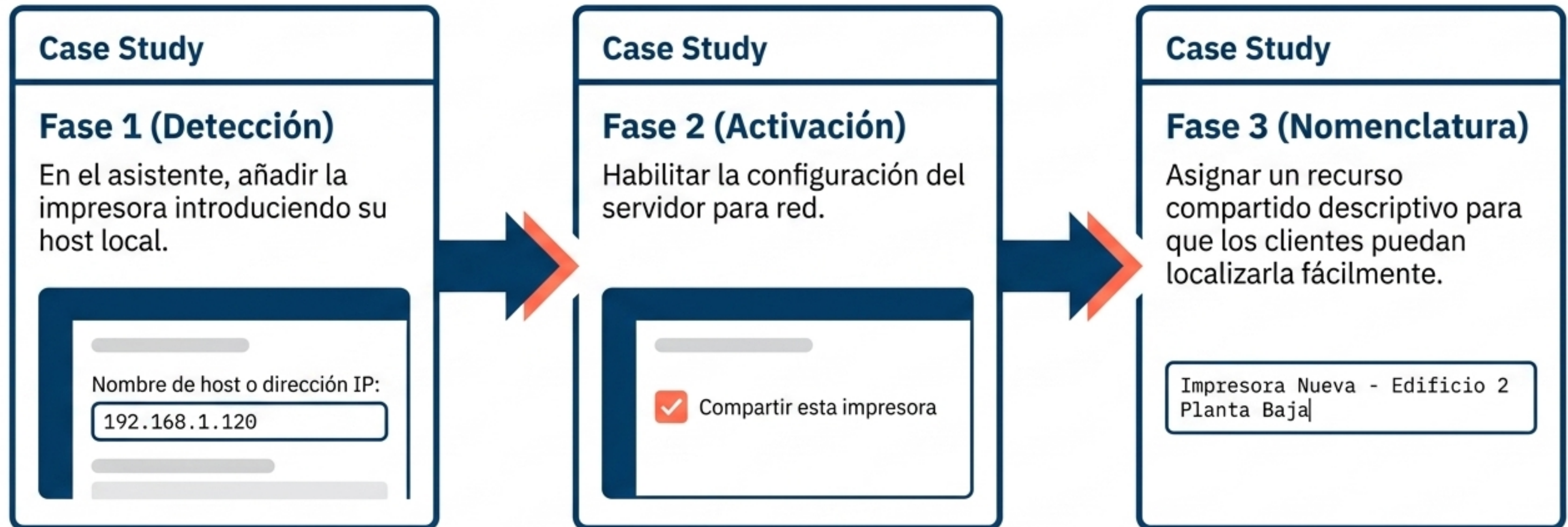
Matriz de Despliegue: Servidores de Impresión

Linux (CUPS)	Windows Server
• Sistema: Common UNIX Printing System (CUPS). • Gestión: Interfaz web en http://localhost:631. • Permisos: Para dar acceso de administrador ejecutar: <pre>usermod -a -G lpadmin [usuario]</pre>	• Sistema: Rol 'Servicios de impresión y documentos'. • Gestión: Consola de Administración de impresión. • Interoperabilidad: Incluye impresión en Internet y el servicio LPD, permitiendo que equipos UNIX utilicen impresoras de Windows.

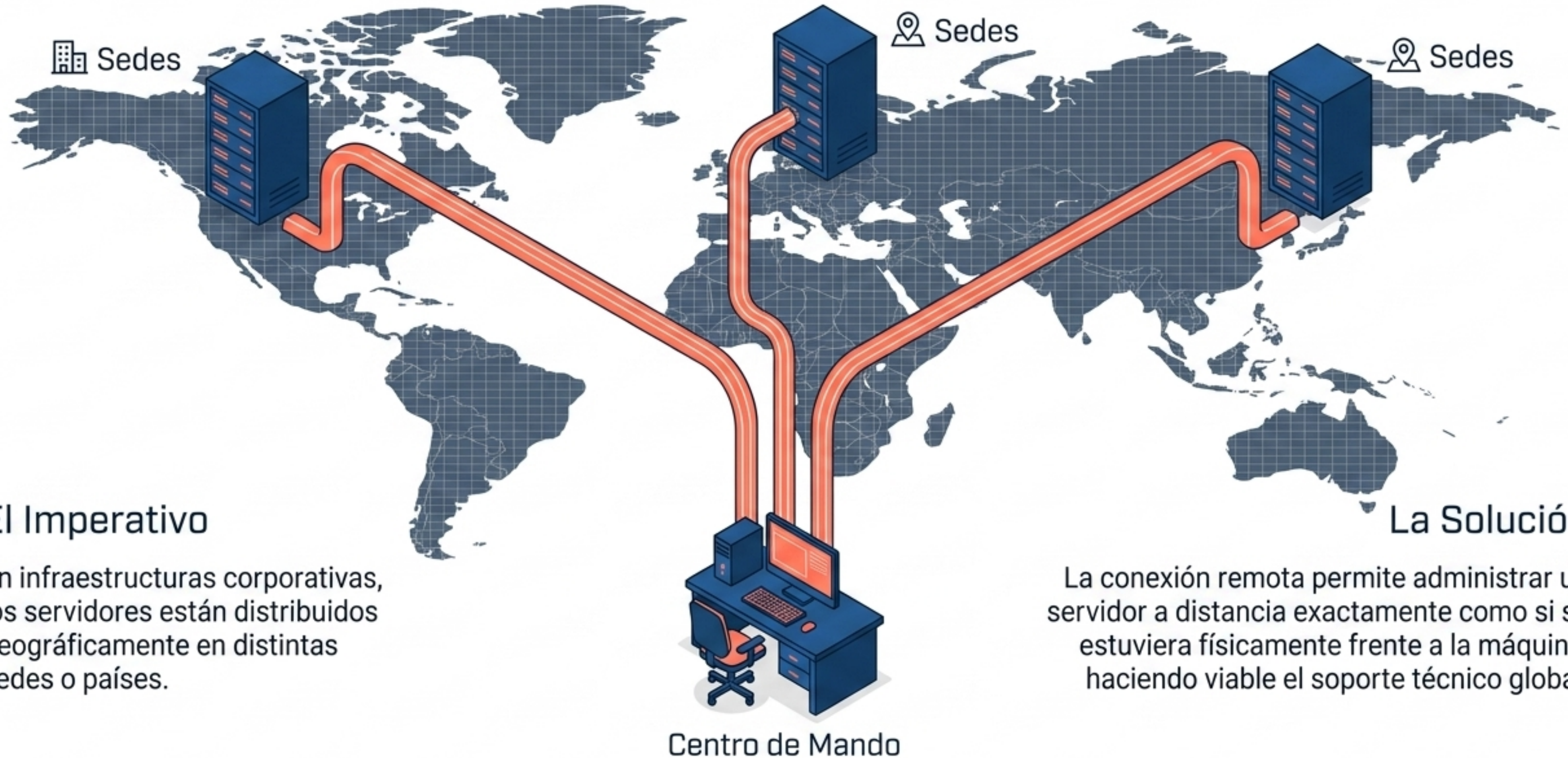


Caso Práctico 2: Periféricos en Red

Contexto: Míriam debe desplegar una nueva HP M479 para toda la empresa.



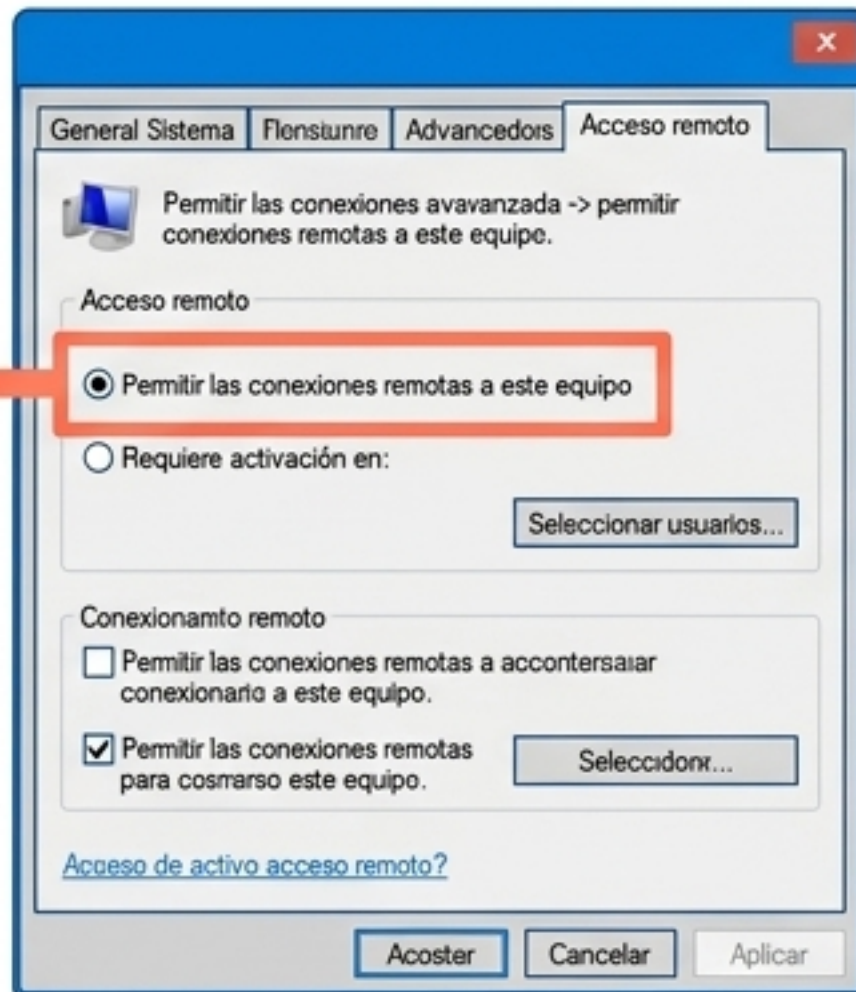
El Centro de Mando: La Necesidad del Control Remoto



Arsenal de Administración Remota

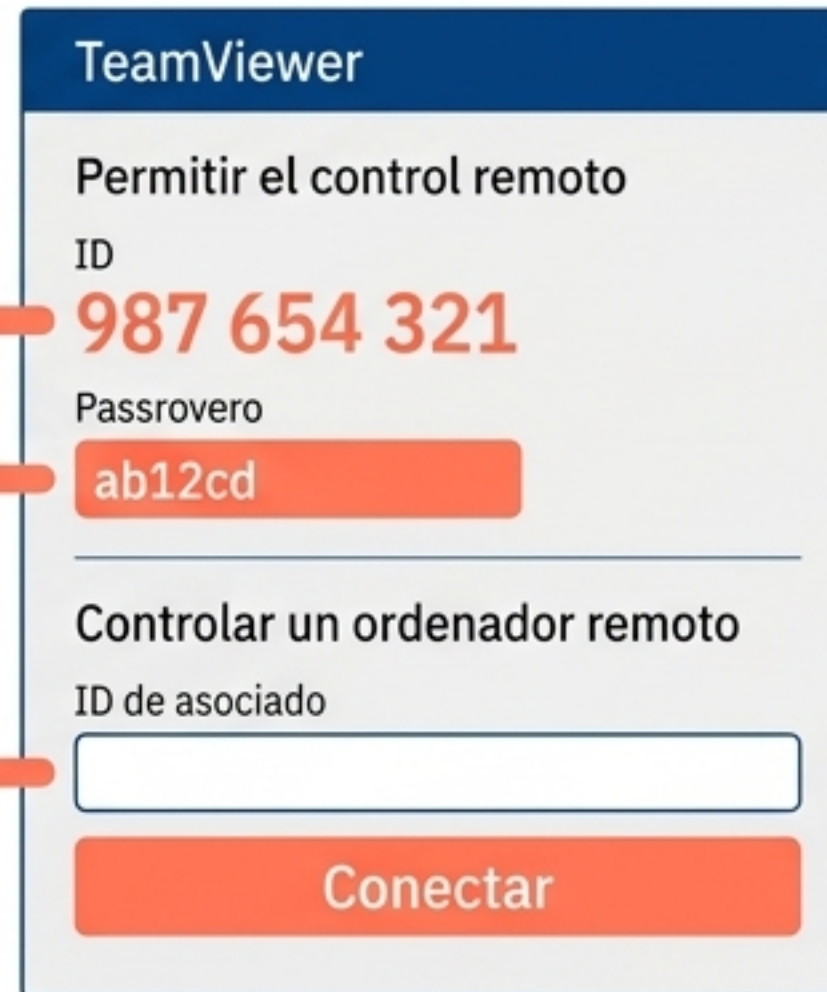
Windows Nativo (RDP)

Escritorio Remoto. Viene deshabilitado por defecto. Requiere activación en: Sistema -> Configuración avanzada -> Permitir conexiones remotas a este equipo.



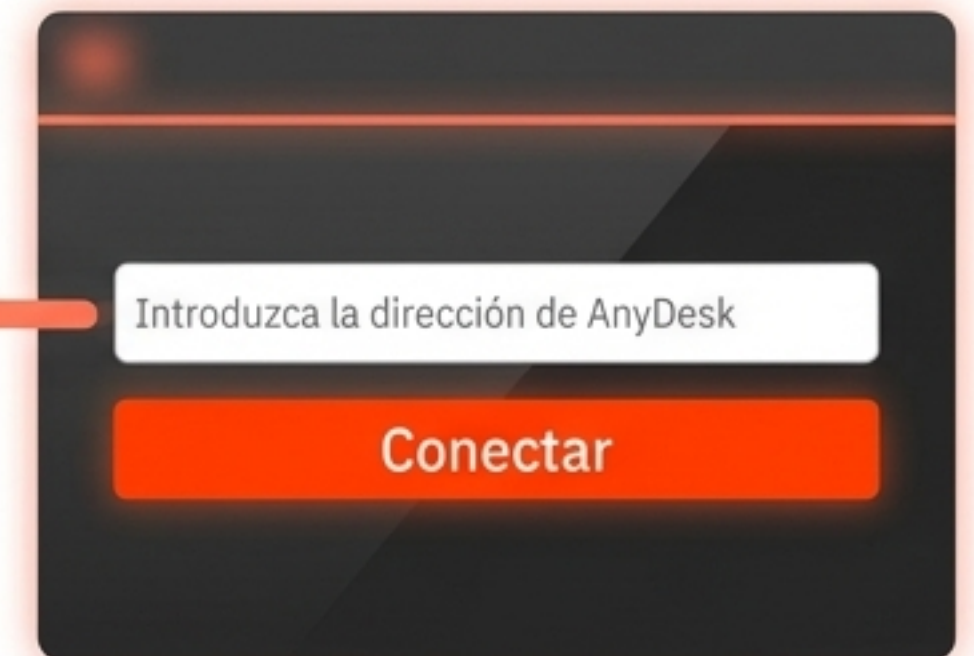
TeamViewer (Multiplataforma)

Solución líder. Utiliza un sistema de ID y contraseña dinámica para conexiones seguras sin complejas configuraciones de puertos.

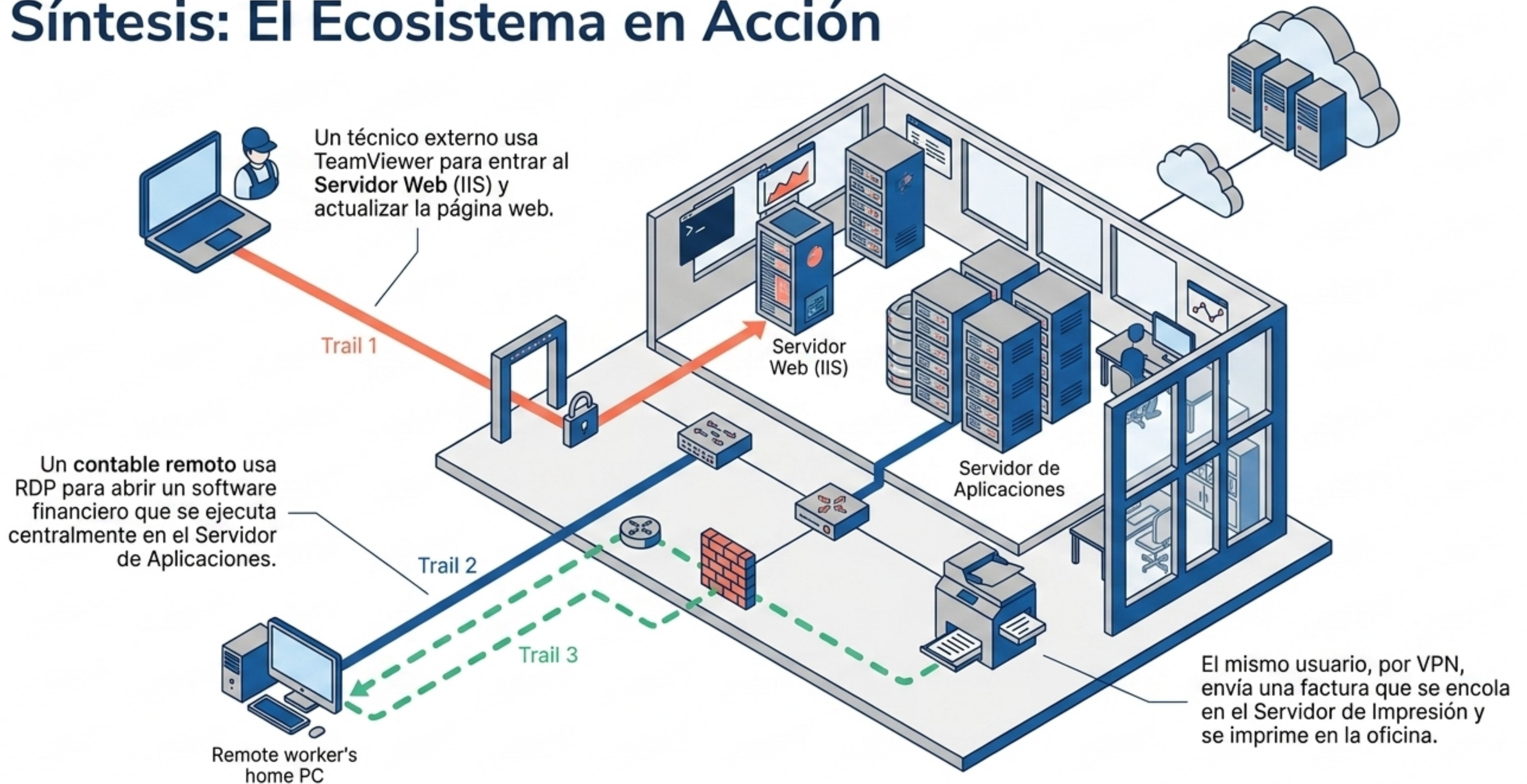


AnyDesk

Alternativa ultraligera enfocada en la velocidad y la extrema simplicidad de la conexión remota.



Síntesis: El Ecosistema en Acción



Playbook del Administrador: Resumen Tema 19

ALMACENAMIENTO

-  Servidor de Archivos
-  Servidor FTP (Protocolo de transferencia TCP/IP)
-  Base de Datos (SQL)

EJECUCIÓN

-  Servidor de Aplicaciones (Cero instalaciones locales)

COMUNICACIONES / CORREO

-  SMTP (Envío)
-  POP3 (Descarga y borra)
-  IMAP (Sincroniza multidispositivo)

INFRAESTRUCTURA OS

-  Web: Linux (LAMP/Apache) vs. Windows (IIS)

-  Impresión: Linux (CUPS) vs. Windows (Rol de Impresión)

CENTRO DE MANDO / CONEXIÓN

-  RDP (Nativo Windows)

-  TeamViewer & AnyDesk (Multiplataforma)